

Deutschland ist das Mutterland des Turnens. Seine Anfänge gehen bis in das 16. und 17. Jahrhundert zurück. Johann Christoph GutsMuths (1759–1839), Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), Karl-Friedrich Friesen (1784–1814) und Adolf Spieß (1810–1859) waren in ihren Epochen die wichtigsten Wegbereiter des Turnens.

Das moderne Turnen hat aber mit den ursprünglichen Gedanken seiner Väter nicht mehr viel zu tun. Vielmehr stehen heute im Spitzensportbereich Akrobatik, Ästhetik, Risikobereitschaft, Präzision, spektakuläres Turnen und das Streben bis an die Grenze des Machbaren im Vordergrund. Dabei setzen insbesondere die „Gerätespezialisten“ immer wieder neue Maßstäbe.

Seit 1896 steht das Turnen als traditionelle Sportart bei allen Olympischen Spielen auf dem Programm. Im männlichen Bereich werden an den olympischen Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck Mannschaftswettkämpfe, Einzelmehrkampf (alle sechs Geräte) und Finals an den einzelnen Geräten durchgeführt.

69.1 Charakteristik der Sportart

Das moderne Gerätturnen ist durch eine hohe **Spezialisierung** gekennzeichnet. Es hat sich zu einer sehr dynamischen Sportart entwickelt, die als technisch-akrobatische Sportart hohe Anforderungen an die Athleten hinsichtlich **motorischer Grundeigenschaften** (Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit), **psychomotorischer Grundleistungen** (motorische Lernfähigkeit, Bewegungsgedächtnis, Bewegungspräzision, Bewegungsadaptation, psychodynamische Fähigkeit, Kognition), **Koordination** und **Konzentration** stellt (Martin 1985).

Nach den internationalen **Wertungsvorschriften** (Code de Pointage) setzt sich die Benotung der Übung aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Note) und der Ausführung (E-Note) zusammen. Die D-Note ist nach oben offen und wird durch 2-D-Kampfrichter festgelegt. Dabei müssen pro Übung 10 Elemente aus verschiedenen Elementgruppen geturnt werden. Jedes Element hat je nach Schwierigkeit einen festgelegten Punktwert. Die E-Note beträgt maximal 10 Punkte und ergibt sich aus dem Wert von 5-E-Kampfrichtern. Die jeweils höchste und niedrigste Note wird gestrichen. Aus den drei verbleibenden Noten ergibt sich der Mittelwert. Zusätzlich benoten zwei weitere Referenz-Kampfrichter die Übung. Ist der Mittelwert des E-Kampfgerichts zu weit vom Mittelwert der Referenzkampfrichter entfernt, geht ihre Note in die Endnote ein. Daher sollte eine Übung mit hohem Schwierigkeitsgrad (hohe D-Note), aber auch möglichst fehlerfrei geturnt werden.

69.2 Belastungsprofil und biomechanische Besonderheiten

Das Turnen hat in den letzten Jahren eine wahre **Leistungsexplosion** erlebt mit kontinuierlichem Anstieg des internationalen Niveaus und einer Flut neuer, überaus schwieriger Übungselemente. Dies wurde durch Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Techniken mithilfe modernster Bewegungsanalyseverfahren und trainingswissenschaftlicher Methoden möglich. Um dieser rasanten internationalen Entwicklung Schritt halten zu können, sind **hohe Trainingsumfänge** und **hohe Belastungswiederholungen** nötig. So werden im Juniorenbereich Wochentrainingszeiten von durchschnittlich 22,8 Stunden und im Seniorenbereich 27,2 Stunden realisiert (Boschert 2014).

Aufgrund dieser **hohen Trainingsintensität** wirken z. T. große mechanische **Belastungen** (alle äußeren und inneren Kräfte, die am Bewegungsapparat angreifen und auf biologische Strukturen einwirken). Sie entstehen durch Einwirkung von Kräften wie:

- Druck
- Biegung
- Zug
- Scherung
- Torsion
- Beschleunigung

Des Weiteren kommt es zu **Beanspruchungen** (die Art und Weise, wie eine äußere mechanische Kraft auf eine biologische Struktur wirkt). Das bedeutet, dass eine vergleichsweise geringe mechanische Belastung trotzdem zu einer großen Beanspruchung führen kann. Hierbei sind zu nennen:

- Ungünstige Gelenkstellung
- Überschreiten anatomischer Grenzen
- Diverse funktionelle Defizite
- Schlechte Bewegungsausführung

Gerade die Bewegungsausführung hat oft einen entscheidenden Einfluss, ob z. B. an den Ringen Druck- oder Zugkräfte in Längsrichtung des Arms auf die Schulter einwirken und das Schädigungspotenzial durch Torsions- und Scherkräfte zunimmt (Boschert 1992). An den verschiedenen Geräten wirken unterschiedliche Belastungen und Beanspruchungen, je nachdem, ob es sich um ein Sprunggerät (Boden und Sprung), ein Stützgerät (Pauschenpferd und Barren) oder ein Hanggerät (Ringe und Reck) handelt.

Besondere **biomechanische Aspekte** (Brüggemann 1995) ergeben sich durch

- mechanische Belastungen
 - hohe passive Impact-Kräfte (muskulär nicht kompensierbar) sowie aktive Kräfte bei Sprüngen und Landungen (Brüggemann 1995)
 - Zugbelastungen durch Beschleunigungs- und Zentrifugalkräfte auf die oberen Bodenreaktionskräfte von bis zu 12–15 G bei Landung vom Reck (Amadio und Baumann 1990)
 - Kompressions-, Torsions- und Scherkräfte auf die Gelenke der oberen Extremitäten bis zum zwei- bis dreifachen des Körpergewichts (Brüggemann und Rühl 1995)
- schnelle und hohe Kraftanstiege
- kurze Belastungszeiten von 100–300 ms
- hochfrequente Vibrationen an Ringegerüst und Barren
- hohe Belastungswiederholungen

- hohe Trainingsumfänge (2–3 Trainingseinheiten täglich und bis zu 27 Trainingsstunden pro Woche im Spitzenbereich).

Ein großer Fortschritt zur Reduktion derartiger Belastungen liegt in der Neukonstruktion und stetigen

Verbesserung von Turngeräten:

- Am Boden wird auf belastungsreduzierenden, elastisch federnden Konstruktionen geturnt.
- Schaumstoffgruben ermöglichen das Erlernen von schwierigen Flugteilen, Sprüngen und Abgängen.
- Doppel-elastische Sprungbretter und Niedersprungmatten mit hohen Dämpfungseigenschaften reduzieren das Belastungs- und Verletzungsrisiko.
- Handschutzhandschuhe mit eingearbeiteten Röllchen schützen die Haut und verbessern den Griff an Ringen und Reck („Haken effekt“).
- Diverse Hilfsgeräte ermöglichen ein methodisches Erlernen von Übungsteilen.

Aus **anthropometrischer** Sicht bestehen für das Gerätturnen besondere Merkmale. So zeigen alle Athleten eine **niedrige Körperhöhe und niedriges Körpergewicht**, die ein entscheidendes Selektionskriterium für die Sportart darstellen. Dabei haben sich im Männerbereich hinsichtlich der Anthropometrie seit 1972 keine wesentlichen Änderungen bis heute ergeben.

69.3 Verletzungen und Überlastungsschäden

Das Gerätturnen zählt zu den eher risikoreichen und potenziell verletzungsgefährlichen Sportarten. Bezüglich der **absoluten und relativen Verletzungshäufigkeiten** nimmt das Gerätturnen jedoch einen unteren Mittelplatz ein (Steinbrück 1997). Ball- und Kampfsportarten bergen insgesamt ein höheres Verletzungsrisiko. Dabei spielen insbesondere die im prägenden Alter von 6 bis 12 Jahren ausgebildeten körperlichen und technischen Voraussetzungen eine entscheidende Rolle.

Daneben gibt es zahlreiche **äußere und innere Einflüsse**, die eine Auswirkung auf das Risiko einer Verletzung und/oder Schädigung haben:

- Trainingsmethodik, Bewegungstechnik, Geräteausstattung, Turnhalle

- Trainingsgruppe, physische Voraussetzungen, Alter (sensible puberale Phase)
- Trainingsvorbereitung, Ermüdung, allgemeiner Gesundheitszustand (z. B. Infekte)
- Psyche
- Trainer

Bei **Verletzungen** kommt es als Folge eines einmaligen akuten Traumas zu einer Strukturschädigung am Stütz- und Bewegungsapparat.

Bei **Überlastungsschäden** entstehen durch repetitive Mikrotraumatisierungen ebenfalls Strukturschädigungen.

➤ Abb. 69.1 und ➤ Abb. 69.2 zeigen eine Zusammenstellung der Verletzungen und Überlastungsschäden aller Bundeskaderathleten der Jahre 2010–2013. Ausgewertet wurden die Ergebnisse der jährlichen sportmedizinischen Untersuchungen von 47 Junioren im Alter von 15–18 Jahren und 28 Senioren im Alter über 18 Jahren. Die durchschnittliche Anzahl von Trainingsjahren betrug bei den Junioren 10,5 Jahre und bei den Senioren 17,7 Jahre. Es kam zu insgesamt 100 **Verletzungen** (Junioren 55, Senioren 45). Die individuelle Verletzungshäufigkeit betrug somit 1,3 Verletzungen in einem Zeitraum von 4 Jahren (Junioren 1,2/Senioren 1,6). Etwas höher fiel die Zahl von 143 **Überlastungsschäden** aus (Junioren 76, Senioren 67) mit einer individuellen Häufigkeit in 4 Jahren von 1,9 (Junioren 1,6/Senioren 2,4).

Innerhalb des beobachteten Zeitraums blieb keiner der insgesamt 75 Turner von Verletzungen und/oder Überlastungsschäden verschont. Dies zeigt, dass bei der Sportart Turnen doch ein hohes Verletzungs- und Schädigungspotenzial besteht und daher regelmäßige und permanente Präventionsmaßnahmen eine herausragende Bedeutung haben.

69.3.1 Akute Verletzungen

Untere Extremitäten

Bei den insgesamt 100 **Verletzungen** (➤ Abb. 69.1) liegt der Anteil von **Sprunggelenkverletzungen** bei 31 % (Junioren 27,3 % und Senioren 35,6 %) aller Verletzungen am Bewegungsapparat. In erster Linie handelt es sich um **Kapsel-Band-Verletzungen** und **Bone Bruises**, die meist am Boden bei Landungen und Absprüngen sowie bei Landungen vom Gerät

durch Umknicken über Mattenkanten entstehen. Der Vergleich mit eigenen früheren Untersuchungen (Boschert et al. 1998) ergibt fast identische Zahlen. **Knieverletzungen** liegen mit 18 % (Junioren 21,8 % und Senioren 13,3 %) deutlich höher als früher. Hier ist es in den letzten Jahren gehäuft zum Auftreten von **vorderen Kreuzbandrupturen** am Boden, bei Sprung und Landungen vom Gerät gekommen. Ursache hierfür sind häufig unvollständige Längsnachsendrehung oder Hyperextensionstraumen, wenn Landungen durch unvollständige Breitenachsendrehung bei Vorwärtssprüngen mit gestreckten Kniegelenken zuerst über die Ferse erfolgen und muskulär nicht kompensiert werden können. Fingerverletzungen liegen bei einem Anteil von 14 % (Junioren 20 % und Senioren 6,6 %), die fast immer durch Vergreifen am Pauschenpferd und Barren aufgetreten waren. Die übrigen Verletzungen verteilen sich in etwa zu gleichen Teilen auf die übrigen Körperregionen.

Obere Extremitäten

An den **Handgelenken** treten in erster Linie Diskussionsläsionen am Pauschenpferd auf, wenn es bei Kehrschwüngen im Stütz zu einer Überdrehung nach ulnar oder Abrutschen von den Pauschen kommt, wobei gleichzeitig hohe Torsionskräfte auf das Gelenk einwirken.

Gelenknahe **Unterarmfrakturen**, sog. Grip Lock Injuries und Kapsel-Band-Verletzungen der Handwurzelgelenke sind typische, aber seltene Verletzungen am **Reck** durch Hängenbleiben mit den Reckriemen. Statistische Untersuchungen hierzu haben wir in der deutschsprachigen Literatur nicht gefunden. Samuelson et al (1996) geben bei dieser Verletzungsform eine Inzidenz von 0,2 % pro Jahr an. Ihnen wie auch uns waren diese Frakturformen in ihrer Spezifität vor Einführung der neuartigen Reckriemen mit Röllchen nicht bekannt. Zur Verletzung kommt es größtenteils dann, wenn infolge Materialverschleißes das Leder ausdünnt und überdehnt wird und den Belastungen nicht mehr standhält, wobei sich die eingebauten Röllchen um die Stange wickeln und ein Loslassen praktisch unmöglich machen.

Frakturen und Luxationen des **Ellenbogens** entstehen fast ausschließlich durch Stürze am oder vom

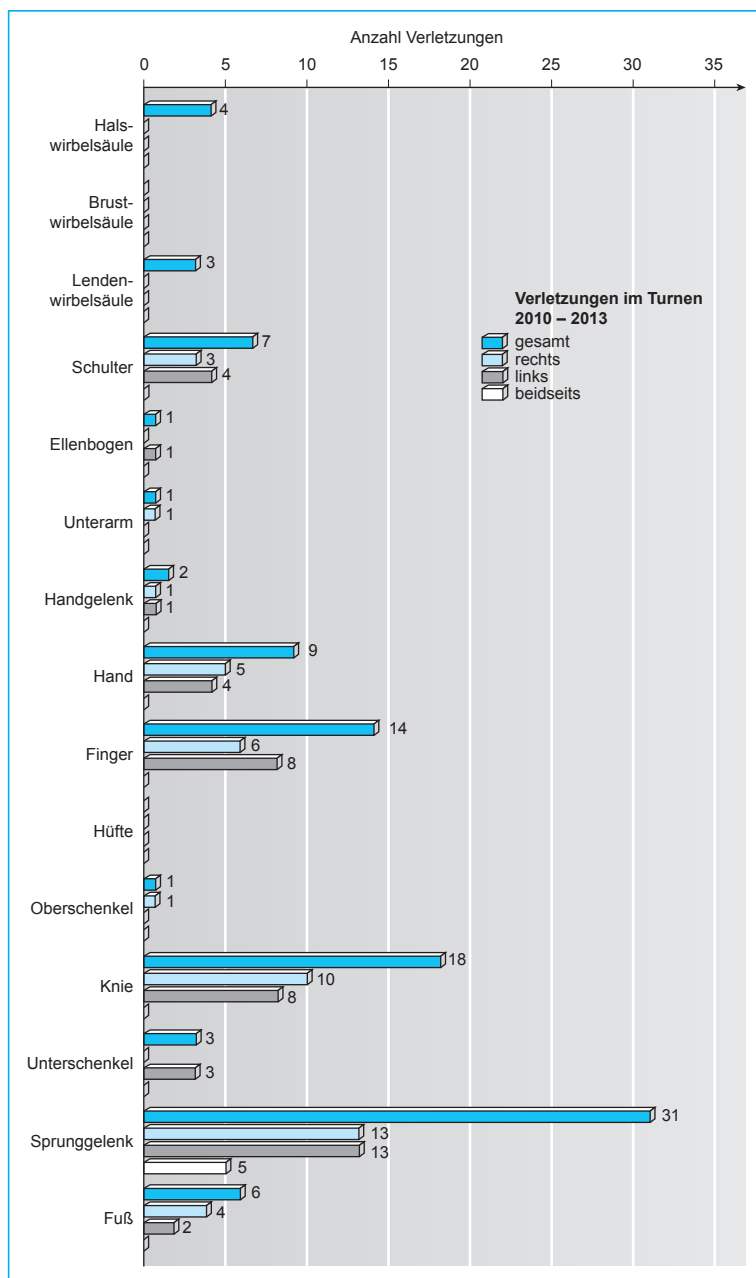


Abb. 69.1 Verletzungen der einzelnen Körperregionen des Stütz- und Bewegungsapparats (eigene Auswertung der sportmedizinischen Untersuchungen des A-, B- und C-Kaders des Deutschen Turnerbunds aus den Jahren 2010–2013). [P007/L106]

Gerät als Hyperextensionstrauma kombiniert mit Varus- oder Valgusstress beim Versuch, sich mit nach vorn oder hinten ausgestreckten Armen abzufangen. Am Barren kommen typischerweise Abrissfrakturen des Proc. coronoideus bei Stürzen auf die im Ellenbogen gebeugten Oberarme vor.

Fingergelenkverletzungen entstehen meist durch Vergreifen im Stütz an Pauschenpferd und Barren und kommen häufig vor. Die **Schultergelenke** sind im Gerätturnen insbesondere an den Ringen und am Reck hohen Belastungen und Beanspruchungen unterworfen. Umso erstaunlicher ist es,

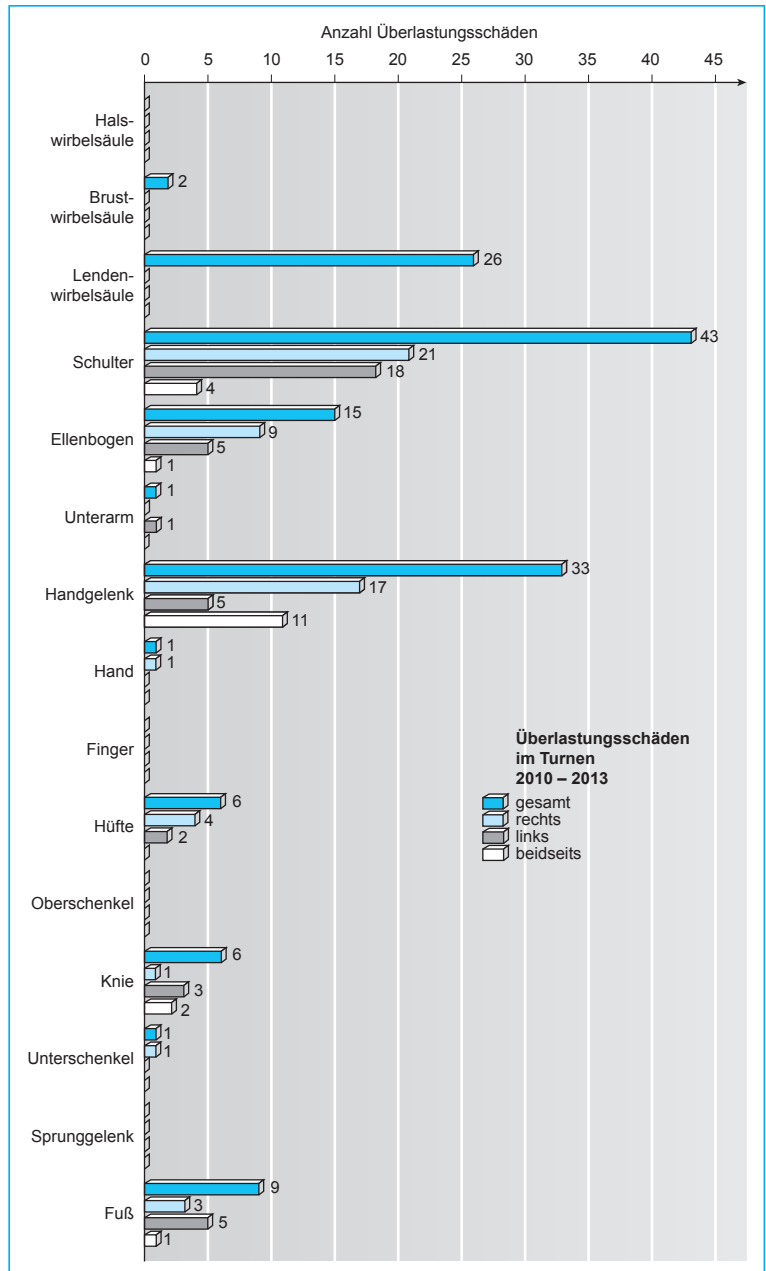


Abb. 69.2 Überlastungsschäden der einzelnen Körperregionen des Stütz- und Bewegungsapparats (eigene Auswertung der sportmedizinischen Untersuchungen des A-, B- und C-Kaders des Deutschen Turnerbunds aus den Jahren 2010–2013). [P007/L106]

dass die Zahl der Verletzungen, im Gegensatz zu den Überlastungsschäden, gering ist. Verletzungen der Schultern entstehen meist, wenn infolge misslungener Flugelemente am Reck bei dem Versuch, auf dem Rücken zu landen, und – wenn das Eindrehen nicht vollständig gelingt – der Sturz auf der Seite endet.

Wirbelsäule

Schwere Wirbelsäulenverletzungen kommen **selten** vor. Jedoch können Hyperflexions- oder Hyperextensionstraumen der Wirbelsäule bei Sturz auf den Kopf oder Nacken schwere Verletzungen der unteren HWS-Segmente mit dann meist bleibenden

Schäden verursachen. **Leichtere HWS-Traumen** können im Wiederholungsfall relativ häufig typischerweise zu **frühzeitig degenerativen Veränderungen** der Wirbelgelenke, Bandscheiben oder der Neuroforamina führen. Ursächlich kommen hierfür in erster Linie Stürze vom Gerät sowie eineinhalb Salti vorwärts am Boden in Frage, die bei technisch mangelhafter Ausführung zu unvollständiger Rotation führen und nicht über die Hände, sondern zu einem nicht unerheblichen Teil über die unteren HWS-Segmente abgefangen werden (Elsässer 1997). Ein hohes Verletzungsrisiko besteht am Sprungtisch bei Doppelsalti rückwärts, wenn sie durch unvollständige Rotation auf dem Nacken enden.

69.3.2 Überlastungsschäden

Bei den insgesamt 143 Überlastungsschäden am Stütz- und Bewegungsapparat (> Abb. 69.2) dominieren die Schädigungen der Schulter mit 30,1 % (Junioren 18,2 % und Senioren 43,3 %). Sie entstehen infolge **rezidivierender Mikrotraumen** aufgrund chronischer Über- oder Fehlbelastung. Der Vergleich mit früheren eigenen Untersuchungen (Boschert et al. 1998) zeigt eine erhebliche Zunahme insbesondere in den letzten Jahren. Auch der Anteil der Probleme an den Handgelenken zeigt mit 23,1 % (Junioren 26 % und Senioren 19,4 %) eine leichte Zunahme. Bei den Junioren sind es vor allem wachstumsbedingte Knorpelverknöcherungsstörungen der Epiphysenfugen, bei den Senioren Läsionen des Diskus sowie Knorpelschäden. 19,6 % der Schädigungen betreffen die Wirbelsäule (Junioren 23,4 % und Senioren 14,9 %) und sind in erster Linie Wirbelkörperaufbaustörungen im thorakolumbalen Übergang und LWS bei Jugendlichen sowie Stressreaktionen der unteren Wirbelbögen. Diese führten teilweise zur Entwicklung von Spondylolysen und -listhesen der unteren LWS bei insgesamt neun Turnern (12 %). Es traten drei Spondylolysen und sechs Spondylolisthesen vom Typ 1 nach Meyerding auf. Höhergradiges Wirbelgleiten wurde nicht gefunden.

Untere Extremitäten

Das **Hyperextensions-Pronations-Trauma** bei unvollständiger Breitenachsendrehung mit Landung in Vorlage (Gegenstellen der Füße) ist einer der am häufigsten vorkommenden Schädigungsmechanismen im Gerätturnen, wenn er – was relativ häufig vorkommt – wiederholt erfolgt. So kommt es bei fehlender muskulärer Kompensation, z. B. bei Ermüdung oder Überschreiten der Kompensationsgrenze, zu einer vorderen Endstellung mit **tibiotalarem Impingement**. Dies kann – insbesondere bei repetitiven Ereignissen – zu unterschiedlichen Schädigungen des Knorpels von Kontusion, Bone Bruise, Knorpelflakes bis hin zu **Osteochondrosis dissecans** (OCD) führen. Außerdem bewirken diese Traumen, wenn sie oft genug erfolgen, Beschwerden in der **Achillessehne** oder den tiefen Flexorensehnen im dorsomedialen Gelenkanteil des OSG.

Obere Extremitäten

Insgesamt sind die oberen Extremitäten aufgrund hoher Belastungen und Beanspruchungen (funktions-anatomisch) im Gegensatz zu Verletzungen in fast zwei Dritteln der Fälle (65,1 %) betroffen. Etwas mehr als die Hälfte aller Schädigungen betrifft die Schulter- und Handgelenke. Der Rest verteilt sich etwa zu gleichen Teilen auf die übrigen Körperregionen.

Am **Schultergelenk** sind **Tendinitiden**, insbesondere der Supraspinatussehne und der langen Bizepssehne, vorherrschend. Relativ häufig traten Teilrupturen der Supraspinatussehne sowie SLAP-Läsionen auf. Operativ versorgt wurden deswegen im Beobachtungszeitraum von 2010–2013 elf Turner (zwei Junioren und neun Senioren). Zwei der Turner mussten sich wegen einer Ruptur der Supraspinatussehne einer erneuten Operation unterziehen. Überlastungsprobleme an den **Ellenbogengelenken** treten oft als **Epicondylitis radialis et ulnaris** oder selten in Form von Knorpelschäden oder Osteochondrosis dissecans des Capitulum humeri (Morbus Panner) auf. Dabei entstehen die größten Beanspruchungen beim **Kreuzhang** und anderen statisch-dynamischen Kraftelementen über meist hyperextendierte Ellenbogengelenke an den Ringen.

Die **Handgelenke** stellen neben den Schultergelenken im Kunstturnen ein weiteres häufiges, mit Trainingseinschränkungen und Beeinträchtigungen verbundenes Problem dar. **Hohe Stützbelastungen** am Pauschenpferd (vor allem im Flachstütz) kombiniert mit Rotations- und Scherkräften führen oft zu Knorpelbelastungen unterschiedlicher Schwere. Eine typische Belastungsfolge ist die Degeneration oder Läsion des Discus triangularis nach häufig geturnten Übungsteilen am Pauschenpferd, die als Wendeschwung im Stütz über einen Arm erfolgen.

Wirbelsäule

In den vergangenen Jahren wurde mehrfach über das gehäufte Auftreten von **Spondylolysen und -listhesen** im Gerätturnen berichtet. Unsere aktuelle Analyse ergibt mit 4 % Spondylolysen und 8 % Spondylolisthesen einen unteren Mittelwert im Literaturvergleich, wobei hier sicher zu berücksichtigen ist, dass es sich um ein selektiertes Patientengut und nicht um eine Längsschnittstudie handelt.

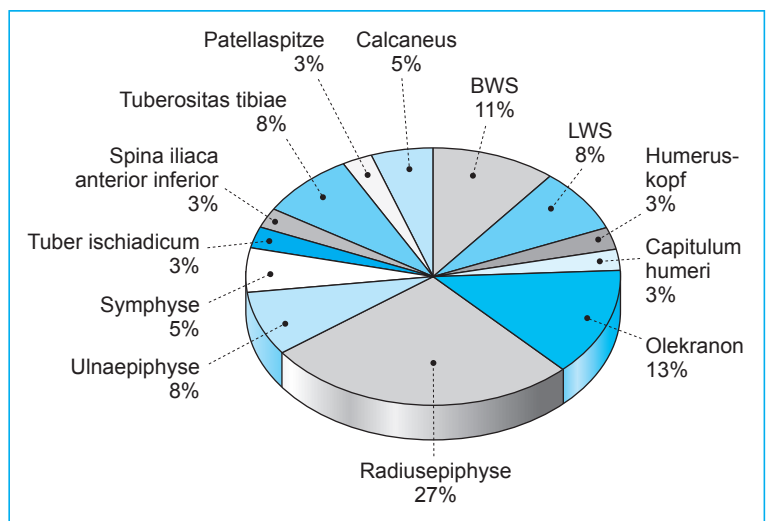
Recht häufig führten Hypermobilitäten und Segmentlockerungen der unteren **LWS** zu Beschwerden, wobei hier kein bestimmtes Gerät oder bestimmte Übungsteile als belastungsspezifisch anzusehen sind, sondern vielmehr diverse funktionelle Einschränkungen und Über- bzw. Fehlbelastungen. So ist eine **fehlende harmonische Beweglichkeit** der gesamten Wirbelsäule sowie der Schulter- und

Hüftgelenke als eine mögliche Hauptursache anzusehen. Es kommt z. B. bei eingeschränkter Extension im Thorakalbereich bei Reklinationsbewegungen zu kompensatorischer Hyperlordose und zu mehr oder weniger punktueller Spitzenbelastung lumbosakral mit den oben genannten Folgen. Eine entscheidende Rolle spielt aus meiner Sicht aber vor allem eine **zu schwache tiefe Rückenmuskulatur** sowie **nicht ausbalancierte Rumpfmuskulatur**.

Knorpelverknöcherungsstörungen

Bei **jugendlichen Turnern** sind überwiegend Knorpelverknöcherungsstörungen als Ursache für zwangsläufige Trainingseinschränkungen oder Trainingspausen verantwortlich (> Abb. 69.3). Insgesamt traten im genannten Zeitraum 34 Knorpelverknöcherungsstörungen auf. Gut ein Viertel betreffen die **Epiphysen des Handgelenks**, ein Fünftel die **thorakale und lumbale Wirbelsäule** sowie etwas weniger die **Apophyse des Olekranons**. Hier hat sich im Vergleich zu unseren früheren Untersuchungen (Boschert et al. 1998) an der Verteilung auf die verschiedenen Körperregionen nicht viel verändert. Wir sprechen hierbei ganz bewusst **nicht** von Osteochondronekrosen oder Ähnlichem, da in den allermeisten Fällen auch tatsächlich keine dieser Veränderungen im klassischen Sinne vorliegt bzw. meist nicht wie eine solche stadienhaft abläuft.

Abb. 69.3 Knorpelverknöcherungsstörungen der einzelnen Körperregionen des Stütz- und Bewegungsapparats (eigene retrospektive Analyse der sportmedizinischen Untersuchungen des A-, B- und C-Kaders des Deutschen Turnerbunds 2010–2013). [P007/L106].



Außerdem ist die **diagnostische Zuordnung** sehr unterschiedlich. So kennt man z.B.

- enchondrale Dysostosen,
- epimetaphysäre enchondrale Dysostosen,
- Scheuermann-Krankheit,
- juvenile Osteochondrosen oder
- Apophysenaufbaustörungen.

An der **Wirbelsäule** handelt es sich in erster Linie um Veränderungen an den ventralen Randleistenkernen der unteren Thorakal- und oberen Lumbalsegmente, wobei eine oder meist mehrere Wirbelkörper betroffen sind. Simmelbauer (1992) fand bei Turnern, die von 1977 bis 1987 Mitglieder im A-, B- und C-Kader des Deutschen Turnbunds (DTB) waren, in 68 % derartige Veränderungen an der Brust- und Lendenwirbelsäule, wobei aber alle röntgenpositiven und symptomfreien Befunde zusammengefasst sind, während wir in unserer Nachbetrachtung nur die klinisch symptomatischen Turner erfasst haben. Er sieht die **Ursache** darin, dass **mechanisch** durch das repetitive „Schlag-ins-Kreuz“-Phänomen Knorpelverknöcherungsstörungen induziert werden. Hohe Druck- und Scherkräfte bei fehlender optimaler Wirbelsäulenbeweglichkeit und nicht ausbalancierter Muskulatur und damit ungenügende kompensatorische Kräfte können jedoch möglicherweise ebenfalls zu den Veränderungen beitragen.

In fortgeschrittenen Fällen sehen wir häufig

- Verbreiterungen der Wirbelkörper in der Sagittalen,
- mangelhafte Entwicklung der Wirbelkörperhöhe ventral oder
- regelrechte Kantendefekte mit Ausbildung von Keilwirbeln.

Lohrer und Alt (1997) machen diese Veränderungen für die Ausprägung des „**Turnerbuckels**“ verantwortlich. Da jedoch die allermeisten Turner einen mehr oder weniger ausgeprägten Rundrücken zeigen und bei weitem nicht bei allen Keilwirbelbildungen vorliegen, dürfte die Mehrzahl der sog. „Turnerbuckel“ **funktionell** in erster Linie durch Einschränkung der thorakalen Extension und gleichzeitig Verkürzung des M. pectoralis major und Abschwächung der Skapulafixatoren mitverursacht sein.

Nach Lohrer und Alt (1997) kann **diagnostisch** die Initialphase oben beschriebener Veränderungen klinisch mit dem sog. „**Federungstest**“ über den Dornfortsätzen des jeweiligen Bewegungssegments

erfasst werden, noch bevor röntgenologische Zeichen sichtbar sind. So können frühzeitig positive Turner erkannt und rechtzeitig Trainingspausen und gezielte Krankengymnastik eingeleitet werden.

Der Federungstest sollte bei allen jugendlichen Turnern routinemäßig erfolgen.

69.4 Klinische Befunde

Da alle Elemente im Gerätturnen ein außerordentlich hohes Maß an Bewegungstechnik verlangen, sind zur exakten Ausführung und letztendlich Verhinderung bzw. Reduzierung von Überlastungsschäden optimale körperliche Voraussetzungen erforderlich. Um dies zu gewährleisten, müssen im Trainingsalltag **permanent Dehn- und Kräftigungsprogramme** absolviert werden. Die häufigsten Auffälligkeiten sehen wir in erster Linie bei den Jugendlichen, noch nicht vollständig ausgebildeten Athleten der C- und D-Kader-Bereiche, in denen die Präventivprogramme nicht konsequent umgesetzt werden.

Bei nahezu allen Turnern findet man regelmäßig **Verkürzungen der skapulohumeralen Muskulatur** und des M. pectoralis major bei gleichzeitiger **Abschwächung der Skapulafixatoren** sowie **Bewegungseinschränkung der BWS-Extension**. Dies wirkt sich einerseits ungünstig auf die Beweglichkeit der Schultergelenke aus, andererseits entsteht mit der Zeit eine kompensatorische Hypermobilität anderer Wirbelsäulenabschnitte, insbesondere lumbosakral. Eine Besonderheit bei Turnern besteht im Auftreten des sog. GIRD-Syndroms (Gerhardt et al 2014). Dies ist bei vielen Turnern mit zunehmendem Alter zu beobachten und trägt zur weiteren Fehlbelastung der Schulter mit bei. Die alljährliche Kraftdiagnostik zeigt bei der Mehrzahl der Turner mehr oder weniger ausgeprägte **Schwächen der Außenrotatoren**, die zu einer Fehlstellung des Humeruskopfes im Gelenk und damit zu einer zusätzlichen Fehlbelastung der Schulter beitragen. Aus dem oben beschriebenen **muskulären Ungleichgewicht** zwischen Muskellänge (mögliche Bewegungsamplitude) und Muskeltonus resultieren mögliche Störungen einer harmonisch koordinierten Gesamtbewegung, d.h. die Aspekte der Muskelfunktion (Kraft – Aus-

dauer – Entspannung – Koordination) sind nicht mehr optimal möglich und können sich auf die elementaren Bewegungen eines Gelenks auswirken.

Muskelverkürzungen vor allem der **ischiokruralen Muskulatur** und des **M. iliopsoas** in Verbindung mit muskulären **Dysbalancen der Bauch- und tiefen Rückenmuskulatur** führen zu statischer und dynamischer Fehlhaltung von LWS/Becken mit möglicherweise in der Folge sakroiliakalen bzw. ilio-sakralen Dysfunktionen, die ihrerseits wieder auf- oder absteigende Kompensationen am Stütz- und Bewegungsapparat verursachen.

Weitere häufige Auffälligkeiten sind **Senkspreizfuß** und **Knick-Senkspreizfuß**, die sich infolge **Schwäche der Fußmuskulatur** oder der sprunggelenküberschreitenden Muskulatur in Verbindung mit hohen Belastungen und Beanspruchungen der Füße durch Tausende von Sprüngen und Landungen von Geräten entwickeln.

Nicht selten besteht eine **eingeschränkte Beweglichkeit der Handgelenke in Dorsalextension** sowie **Hypomobilitäten der Handwurzel**. Diese Beeinträchtigungen der Beweglichkeit führen unter den hohen Stützbelastungen, insbesondere beim Flachstütz auf dem Pferdkörper beim Pauschenpferdturnen, häufig zu Problemen im Handgelenk.

69.5 Anforderungsprofil an Athleten und Trainer aus medizinischer Sicht

Spätestens zu Beginn des Leistungssports, besser aber schon bei Kindern ab dem achten Lebensjahr sollten eine **Eingangsuntersuchung** (evtl. mit Röntgen) und jährliche Kontrolluntersuchungen insbesondere des **Stütz- und Bewegungsapparats**, ggf. einschließlich Röntgenuntersuchung, durchgeführt werden. Nur dadurch ist es möglich, rechtzeitig entweder schon vorhandene oder sich entwickelnde Problematiken zu erkennen und korrigierend einzugreifen oder aber ggf. die Empfehlung zur Beendigung des Leistungssports auszusprechen.

Geschulte Trainer – in Zusammenarbeit mit in der Sportart erfahrenen Physiotherapeuten und Ärzten – sind zu fordern, um eine **optimale Bewegungsausbildung** zu gewährleisten.

Hierzu gehören insbesondere:

- Kraft, Kraftausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Kondition
- Optimale Bewegungstechnik
- Erlernen von Bewegungssteuerung in Raum und Zeit
- Entwicklung des Gleichgewichtsgefühls und Steuerung der Muskelspannung

Oben genannte Fähigkeiten müssen im **Voraussetzungstraining** erarbeitet und im Laufe der gesamten sportlichen Karriere begleitend durchgeführt werden. Insbesondere im Kindes- und Jugendalter und speziell in den prägenden Lebensjahren von 6–12 erlernt, sind sie entscheidend für das Erreichen einer optimalen Bewegungstechnik, die im Hinblick auf eine Reduktion von Fehlbelastung und Fehlbeanspruchung und somit des Verletzungsrisikos und Reduzierung von Überlastungsschäden grundlegend ist. Zur Sicherung der vollen Belastbarkeit des Stütz- und Bewegungsapparats im ständigen Wechsel von statischer und dynamischer Beanspruchung sowie für eine physiologische Durchbewegung aller Wirbelsäulenabschnitte und Gelenke ist eine allseitige **Kräftigung der gesamten Rumpfmuskulatur** sowie sämtlicher **gelenküberschreitender Muskulatur einschließlich der Gesäßmuskulatur** erforderlich und muss in das tägliche Trainingsprogramm aufgenommen werden.

Gleichmäßige Stabilität und Mobilität einschließlich optimal gedehnter Muskulatur sind von immenser Bedeutung.

Dies wird vor allem dann wichtig, wenn relativ „punktförmige“ Kräfte, z. B. im Bereich der unteren LWS, bei ruckartigen Hyperlordosierungen auftreten. Diese können nur durch eine **perfekte Bewegungstechnik** und eine optimal ausgebildete und funktionierende Muskulatur abgefangen werden, indem die einwirkenden Kräfte durch kompensatorische Mitreaktion benachbarter Muskulatur übertragen werden. Hierzu ist gleichzeitig eine harmonische Beweglichkeit der ganzen Wirbelsäule sowie der Schulter- und Hüftgelenke erforderlich, sodass die Gesamtbewegung der Reklination gleichmäßig verteilt werden kann.

Besondere Beachtung erfordern die **puberalen Phasen**, da in dieser Zeit durch Reifung, Wachstum und Differenzierung biologischer Systeme zusätzliche Belastungen auf den Organismus einwirken. Be-

sonders erwähnenswert im Zusammenhang mit dem Kunstturnen ist die Sensibilität des **reifenden Knochens**, der in dieser kritischen Phase gegenüber Belastungsanforderungen vulnerabel wird. Gleichzeitig resultiert daraus auch eine erhöhte **Empfindlichkeit der Muskel- und Bandinsertionen**.

Nach Verletzungs- oder Trainingspausen muss ein **langsamer Belastungsaufbau** erfolgen, um vor allem dem passiven Stützapparat (Knochen, Knorpel, Sehnen, Kapseln, Bänder) genügend Zeit zur Adaptation an Belastung und Beanspruchung zu geben. Rechtzeitiges **Einlegen von Trainingspausen** bei Ermüdung und/oder Überlastung zur Vermeidung von Verletzungen und Schädigungen erfordern eine hohe Aufmerksamkeit seitens der Turner bezüglich körpereigener Warnsignale, aber auch der Trainer für die Athleten, deren individuelle physische Grenzen er kennen sollte.

Einwandfreie **Trainings- und Wettkampfausrüstung**, insbesondere technisch einwandfreie Reck- und Ringeriemchen, gehören ebenso wie die **Durchführung von Entmüdungsbädern**, Eisbädern, Saunaaufenthalten oder Ausstreichmassagen in die Eigenverantwortung des Athleten, bei jüngeren Turnern in die des Trainers, um das Risiko einer Verletzung oder Schädigung zu minimieren.

Scheinbare Bagatellverletzungen müssen sofort und gezielt behandelt bzw. zumindest der ärztlichen Kontrolle zugeführt werden, um daraus eventuell entstehende spätere Schädigungen zu vermeiden oder zumindest zu verringern (> Kap. 69.3.1, > Kap. 69.3.2).

- Ausreichende Aufwärmphasen zu Beginn des Trainings (Vorbereitungstraining) und Cool-down am Ende des Trainings
- Rechtzeitiges Einlegen von Trainingspausen bei Ermüdung und/oder Überlastung
- Vorsorge (einwandfreie Trainings- und Wettkampfausrüstung) und Nachsorge (Massagen, Sauna, heiße Bäder, Eisbäder)
- Behandlung von Bagatellverletzungen sofort und gezielt
- Ausreichende Kompensations- und Regenerationsphasen

LITERATUR

- Amadio AC, Baumann W (1990). Kinetics and electromyographical analysis of the triple jump. In: Brüggemann GP, Rühl IK (eds.). *Techniques in Athletics. Conference proceedings, Vol. 2. Sport und Buch Strauß, Köln.*
- Boschert HP (1992). Ursachen von Veränderungen im Akromioklavikulargelenk bei Kunstturnern. In: Klümper A (Hrsg.). *Osteologie und Sporttraumatologie 2. Verlag Johannes Krause, Freiburg.*
- Boschert (2014). Auswertung der sportmedizinischen Untersuchungen des A-, B- und C-Kaders des Deutschen Turnerbundes aus den Jahren 2010–2013. Eigene, unveröffentlichte retrospektive Untersuchung.
- Boschert HP, Elsässer HP, Lohrer H (1998). Kunstturnen. In: Klümper A (Hrsg.). *Sporttraumatologie. ecomed-Verlag, Landsberg.*
- Brüggemann GP, Rühl IK (1995). Belastungen und Risiken im Kunstturnen. Zwischenbericht Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Bonn.
- Elsässer HP (1997). Besteht ein Zusammenhang zwischen degenerativen Veränderungen der HWS und der Periarthritis humero-scapularis? In: Klümper A (Hrsg.). *Osteologie und Sporttraumatologie 6. Verlag J. Krause, Freiburg.*
- Gerhardt C et al. (2014). Die Turnerschulter. *Der Orthopäde* 43: 230–235.
- Lohrer H, Alt W (1997). Kunstturnen. In: Engelhardt M et al. (Hrsg.). *GOTS-Manual Sporttraumatologie. Verlag Hans Huber, Bern.*
- Martin D (1985). Die psychomotorische Leistungsfähigkeit von Kindern – Voraussetzung für das Gerätturnen. In: Schwerdtner HP (Hrsg.). *Sport und Sportmedizin Kunstturnen. Perimed-Verlag, Erlangen.*
- Samuelson M, Reider B, Weiss D (1996). Grip lock injuries to the forearm in male gymnasts. *Am J Sports Med* 24: 15–18.
- Simmelbauer B (1992). Knorpelverknöcherungsstörungen der Brust- und Lendenwirbelkörper bei Hochleistungsturnern. In: Klümper A (Hrsg.). *Osteologie und Sporttraumatologie 1. Verlag Johannes Krause, Freiburg.*
- Steinbrück K (1997). Epidemiologie. In: Engelhardt M et al. (Hrsg.). *GOTS-Manual Sporttraumatologie. Verlag Hans Huber, Bern.*

Wichtig zur Vermeidung sportartspezifischer Verletzungen bzw. Überlastungsschäden sind:

- Orthopädische und internistische Eingangsuntersuchungen zu Beginn des Leistungssports und jährliche Kontrollen
- Körperliche, technische, koordinative und spezielle Bewegungsausbildung (Voraussetzungstraining)
- Mitarbeit von in der Sportart qualifiziertem Personal (Trainer, Physiotherapeuten, Ärzte)
- Ganzkörpergymnastik, Umsetzen der Präventivprogramme
- Belastungsreduktion in sensiblen puberalen Phasen
- Langsamer Belastungsaufbau nach Verletzungen oder Trainingspausen